Обратимость процесса MA(2)

Рассмотрим процесс MA(2)

$$y_t = a_0 + \varepsilon_t + \beta_1\varepsilon_{t-1} + \beta_2\varepsilon_{t-2}$$

Перепишем его через лаговый оператор L

$$y_t = a_0 + \underbrace{\left[1 + \beta_1 L + \beta_2 L^2\right]}_{B(L)}\varepsilon_t$$

Для обратимости данного процесса необходимо, чтобы его можно было представить в виде процесса AR(∞)

$$\left[\sum_{i=0}^{\infty}\alpha_i L^i\right] y_t = \omega + \varepsilon_t,\ \alpha_0 = 1,\ \sum_{i=0}^{\infty}|\alpha_i| < \infty$$

Для этого нужно обратить лаговый полином $B(L)$. Проще всего это сделать воспользовавшись тем, что данный полином *единственным* способом раскладывается[1] на произведение[2] полиномов первой степени

$$B(L) = [1 - \pi_1 L][1 - \pi_2 L],$$

причем $B(1) = [1 - \pi_1]\,[1 - \pi_2] = 1 + \beta_1 + \beta_2$.

Если $\pi_1 \in (-1, 1)$, то мы можем применить V свойство лагового оператора

$$\left[\sum_{i=0}^{\infty}\pi_1^i L^i\right] y_t = \frac{a_0}{1 - \pi_1} + [1 - \pi_2 L]\,\varepsilon_t$$

Аналогично, если $|\pi_2| < 1$, то

$$\left[\sum_{j=0}^{\infty}\pi_2^j L^j\right]\left[\sum_{i=0}^{\infty}\pi_1^i L^i\right] y_t = \frac{a_0}{(1 - \pi_1)(1 - \pi_2)} + \varepsilon_t$$

Очевидно, что $\sum_{i=0}^{\infty}\left|\pi_1^i\right| < \infty$ и $\sum_{i=0}^{\infty}\left|\pi_2^i\right| < \infty$. Покажем, что ряд коэффициентов нового оператора в левой части также абсолютно сходится. Для этого воспользуемся свойством дистрибутивности; в результате получим набор попарных произведений слагаемых, которые проще всего представить в виде таблицы

	1	$\pi_1 L$	$\pi_1^2 L^2$	$\pi_1^3 L^3$	$\cdots$
1	$1L^0$	$\pi_1^1\pi_2^0 L$	$\pi_1^2\pi_2^0 L^2$	$\pi_1^3\pi_2^0 L^3$	$\cdots$
$\pi_2 L$	$\pi_1^0\pi_2^1 L$	$\pi_1^1\pi_2^1 L^2$	$\pi_1^2\pi_2^1 L^3$	$\pi_1^3\pi_2^1 L^4$	$\cdots$
$\pi_2^2 L^2$	$\pi_1^0\pi_2^2 L^2$	$\pi_1^1\pi_2^2 L^3$	$\pi_1^2\pi_2^1 L^4$	$\pi_1^3\pi_2^2 L^5$	$\cdots$
$\pi_2^3 L^3$	$\pi_1^0\pi_2^3 L^3$	$\pi_1^1\pi_2^3 L^4$	$\pi_1^2\pi_2^3 L^5$	$\pi_1^3\pi_2^3 L^6$	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

[1] «Как» вы узнаете на следующей неделе.

[2] Напоминаю, что слово «произведение» нужно брать в огромные кавычки, ибо мы имеем дело с составными операторами, а не с обычными многочленами.

Если собрать подобные слагаемые (по степеням L), то мы увидим, что при степени L^k будет стоять коэффициент вида $c_k = \sum_{i=0}^{k} \pi_1^i \pi_2^{k-i}$. Ряд $\sum_{i=0}^{\infty} c_i$ называется произведением Коши рядов $\sum_{i=0}^{\infty} \pi_1^i$ и $\sum_{i=0}^{\infty} \pi_2^i$. Произведение Коши обладает тем свойством, что если ряды сходятся, причем *один* из них абсолютно, то произведение сходится условно; если *оба* ряда сходятся абсолютно, то и произведение сходится абсолютно.

Тем самым мы показали, что при условии $|\pi_1| < 1$, $|\pi_2| < 1$ результат обращения оператора $B(L)$ будет представлять собой оператор авторегрессии бесконечного порядка с коэффициентами, образующими абсолютно сходящийся ряд.